

ЦИКЛЫ: СО СЧЁТЧИКОМ, С УСЛОВИЕМ

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая выведет на экран 50 знаков решётки (#). Пусть после этого программа выведет на экран сообщение "Ваш приказ исполнен, повелитель".

Попробуйте решить эту задачу двумя способами: используя цикл **for** и цикл **while**.

ЗАДАНИЕ 2

Напишите программу, которая спросит у пользователя, сколько раз вывести символ, после чего выведет столько символов. Символ можно выбрать произвольный.

```
Сколько символов мне вывести: 6
ЫЫЫЫЫЫ
Ваш приказ исполнен.
```

Попробуйте вспомнить, как выводить текст, не переходя на новую строку.

ЗАДАНИЕ 3

Усовершенствуйте предыдущую программу. Пусть пользователь сможет ввести с клавиатуры количество строк, которое программа будет должна вывести.

```
Сколько строк мне вывести: 3
Сколько символов в строке: 5
ЫЫЫЫЫ
ЫЫЫЫЫ
ЫЫЫЫЫ
Ваш приказ исполнен.
```

ЗАДАНИЕ 4

Разработайте программу, которая выведет на экран все числа от 0 до 99. Пусть после этого программа выведет на экран сообщение "Ваш приказ исполнен, повелитель".

Попробуйте усовершенствовать программу, чтобы пользователь сам выбирал, какое число будет последним.

```
На каком числе мне остановиться: 5
0
1
2
3
4
5
Ваш приказ исполнен, повелитель!
```

ЗАДАНИЕ 5

Улучшите предыдущую программу. Пусть на экран выводятся только числа, которые делятся на 7.

```
На каком числе мне остановиться: 25
0
7
14
21
Готово, повелитель.
```

ЗАДАНИЕ 6

Разработайте программу, которая выведет на экран квадраты чисел от 1 до числа, которое пользователь введёт с клавиатуры. Оформите вывод примерно так:

```
На каком числе мне остановиться: 4
1 * 1 = 1
2 * 2 = 4
3 * 3 = 9
4 * 4 = 16
Готово, повелитель.
```

ЗАДАНИЕ 7

Напишите программу, которая выведет на экран числа от N до 0 (число N вводится с клавиатуры).

```
С какого числа мне начать: 3
3
2
1
0
Ваш приказ исполнен.
```

Попробуйте решить эту задачу двумя способами: используя цикл **for** и цикл **while**.

ЗАДАНИЕ 8

Разработайте программу, которая будет спрашивать у пользователя пароль. Когда пользователь введёт с клавиатуры 127001, программа завершит работу, но до этого момента будет "ругаться" на неверный пароль и требовать ввести его заново.

```
Введите пароль: 12345
Неверный пароль! =[
Введите пароль: 127001
Добро пожаловать! =]
```

ЗАДАНИЕ 9

Разработайте программу, которая выведет все степени цифры 2 в диапазоне от 1 до N, которое пользователь введёт с клавиатуры.

```
На каком числе мне остановиться: 100
1
2
4
8
16
32
64
Ваш приказ исполнен.
```

ЗАДАНИЕ 10

Напишите программу, которая вычислит сумму всех чисел от 1 до N, а после выведет получившийся результат на экран. Попробуйте оформить вывод примерно так:

```
Сколько чисел мне сложить: 10
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55
```

Также вычислите факториал числа N (произведение всех чисел от 1 до N):

```
Факториал какого числа мне вычислить: 7
1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 = 5040
```

ЗАДАНИЕ 11

Напишите программу, которая предлагает пользователю купить товар из небольшого каталога. На покупку товаров у пользователя есть ограниченная сумма денег. Когда пользователь потратит все деньги (либо выйдет по своей воле), программа завершит свою работу. Оформите вывод примерно так:

```
У вас есть 100$. Вы можете:
1. Купить клавиатуру с RGB-подсветкой (20$)
2. Купить игровую мышь (15$)
3. Купить SSD-накопитель (40$)
0. Завершить покупки
Ваш выбор: 3
Вы купили SSD-накопитель. Поздравляю!
У вас есть 60$. Вы можете:
1. Купить клавиатуру с RGB-подсветкой (20$)
2. Купить игровую мышь (15$)
3. Купить SSD-накопитель (40$)
0. Завершить покупки
Ваш выбор: 0
Всего доброго, приходите ещё!
```